

OS-Homework8

计算机 2303 尤颢辰

2026 年 5 月 30 日

1 Question 1:

内部碎片，指给进程分配的内存块比实际请求的内存大，导致多余的空间在分配单元内部被浪费，无法被其他进程使用。外部碎片，指内存空间中的空闲空间被分散成不连续的小块，导致无法分配一块足够大的连续内存给进程使用。

2 Question 2:

我们列表展示三种不同分配算法的情况：

进程大小 (KB)	分配分区	分区原大小 (KB)	剩余空间 (KB)
212	P2	500	288
417	P5	600	183
112	P2 (剩余)	288	176
426	无法分配		

表 1: First-Fit

进程大小 (KB)	分配分区	分区原大小 (KB)	剩余空间 (KB)
212	P4	300	88
417	P2	500	83
112	P5	600	488
426	P5 (剩余)	488	62

表 2: Best-Fit

进程大小 (KB)	分配分区	分区原大小 (KB)	剩余空间 (KB)
212	P5	600	388
417	P2	500	83
112	P5 (剩余)	388	276
426	无法分配		

表 3: Worst-Fit

可以看到，在本题的情况下，Best-Fit 是最高效的算法。只有它才能成功分配四个进程。

3 Question 3:

3.1 subquestion a:

在没有 TLB 的情况下，每一次访问内存需要先查询内存中的页表，再通过页表找到页框号找到真正要访问的物理地址。所以要进行两次访存，所以：

$$T = 2 * 200 = 400ns$$

3.2 subquestion b:

如果有 TLB，那么访问页号在 TLB 中存储着的逻辑地址只需要一次访存。且题目假设访问 TLB 不需要时间，基于题目给出的：

$$Hit\ Ratio = 0.75$$

则有

$$T = Hit\ Ratio \times T_{Hit} + (1 - Hit\ Ratio) \times T_{Miss} = 0.75 * 200 + (1 - 0.75) * 400 = 250ns$$